

ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

доцент, канд. техн. наук
должность, уч. степень, звание

подпись, дата

А. В. Бржезовский
инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №4

Запросы на языке SQL: Агрегатные
функции

по курсу: Методы и средства проектирования
информационных систем и технологий

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №

4321

подпись, дата

Г.В. Буренков
инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Получение навыков использования агрегатных функций и группировки данных, подзапросов и запросов к производным таблицам, а также теоретико-множественных операций над результатами выборок в реляционной базе данных при помощи PostgreSQL.

2 Задание и исходные данные

Вариант 5.

Создайте базу данных для хранения следующих сведений: ВУЗ, студент, группа, факультет, конференция, тема доклада, программа конференции.

Ранее была создана база данных представленная на рисунке 1.

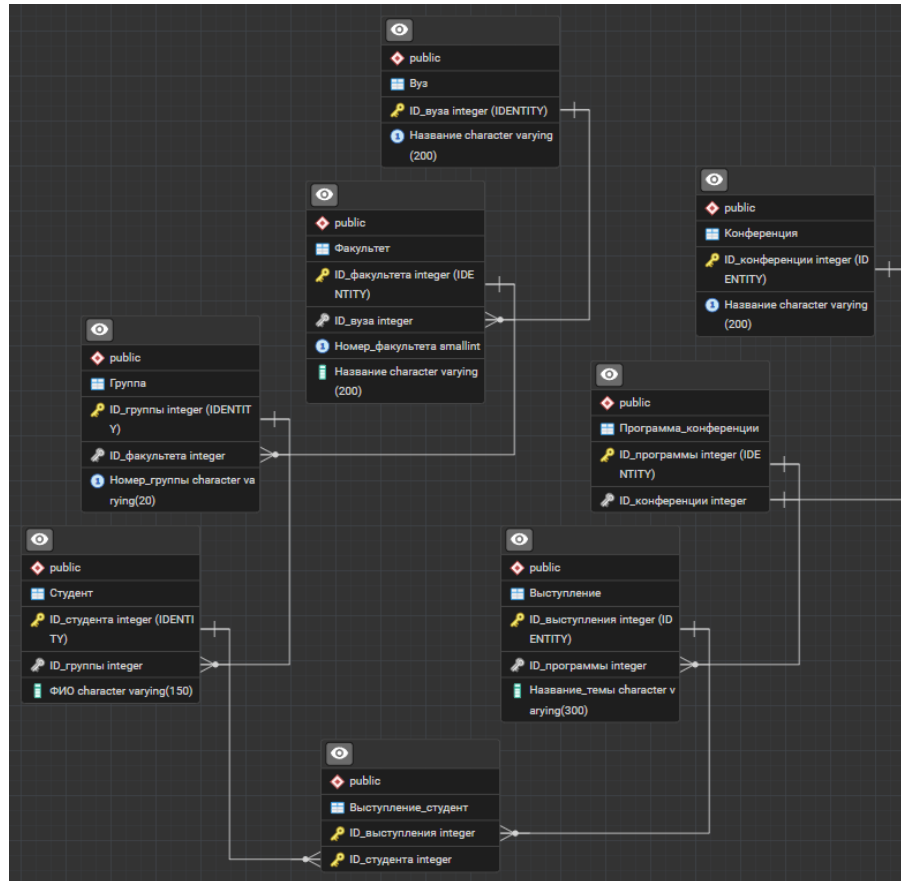


Рисунок 1 – Схема базы данных

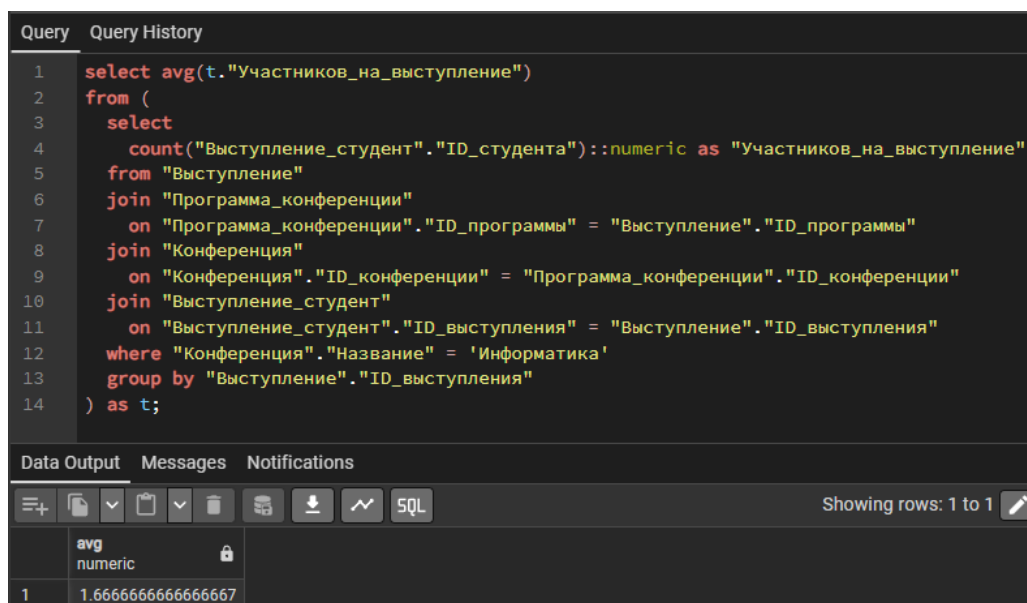
По варианту 5 приложения к пособию необходимо выполнить запросы г), д), е) к этой базе. По разделу пособия продемонстрировать применение агрегатных функций с группировкой, условия на агрегаты (having), подзапросов и теоретико-множественных операций (union, intersect, except и варианты с ключевым словом all).

3 Ход выполнения задания

После подключения к базе данных варианта 5 в PostgreSQL последовательно выполнялся скрипт. Сначала отработаны три запроса из приложения к варианту: выборка студентов первого факультета, выступавших на конференции «Информатика»; выборка тем докладов для заданной группы; выборка выступлений, подготовленных двумя студентами с разных факультетов. Затем выполнены отдельные запросы, иллюстрирующие требования пункта 3.3 пособия.

Ниже по тексту отчёта подставляются скриншоты результатов выполнения запросов в клиенте СУБД. На рисунках 2-7 изображен результат выполнения лабораторной работы.

Сначала выполнен запрос г): вычисляется среднее число участников одного выступления для конференции «Информатика» (внутренний запрос считает число студентов по каждому выступлению, внешний — среднее по этим значениям).



The screenshot shows a PostgreSQL client interface with a dark theme. The top panel displays an SQL query for calculating the average number of participants per presentation for the 'Информатика' conference. The query is as follows:

```
1 select avg(t."Участников_на_выступление")
2 from (
3     select
4         count("Выступление_студент"."ID_студента")::numeric as "Участников_на_выступление"
5     from "Выступление"
6     join "Программа_конференции"
7     on "Программа_конференции"."ID_программы" = "Выступление"."ID_программы"
8     join "Конференция"
9     on "Конференция"."ID_конференции" = "Программа_конференции"."ID_конференции"
10    join "Выступление_студент"
11    on "Выступление_студент"."ID_выступления" = "Выступление"."ID_выступления"
12 where "Конференция"."Название" = 'Информатика'
13 group by "Выступление"."ID_выступления"
14 ) as t;
```

The bottom panel shows the 'Data Output' tab with a single row of results:

	avg
1	1.6666666666666667

Рисунок 2 – Результат запроса г)

Затем выполнен запрос д): с помощью обобщённого табличного выражения подсчитывается число выступлений по каждой конференции, затем выбираются конференции с максимальным этим числом.

Query	Query History
1	<code>select avg(t."Участников_на_выступление")</code>
2	<code>from (</code>
3	<code>select</code>
4	<code>count("Выступление_студент"."ID_студента")::numeric as "Участников_на_выступление"</code>
5	<code>from "Выступление"</code>
6	<code>join "Программа_конференции"</code>
7	<code>on "Программа_конференции"."ID_программы" = "Выступление"."ID_программы"</code>
8	<code>join "Конференция"</code>
9	<code>on "Конференция"."ID_конференции" = "Программа_конференции"."ID_конференции"</code>
10	<code>join "Выступление_студент"</code>
11	<code>on "Выступление_студент"."ID_выступления" = "Выступление"."ID_выступления"</code>
12	<code>where "Конференция"."Название" = 'Информатика'</code>
13	<code>group by "Выступление"."ID_выступления"</code>
14	<code>) as t;</code>
15	
16	<code>with "Число_выступлений" as (</code>
17	<code>select</code>
18	<code>"Конференция"."Название" as "Конференция",</code>
19	<code>count("Выступление"."ID_выступления") as "Выступлений"</code>
20	<code>from "Конференция"</code>
21	<code>join "Программа_конференции"</code>
22	<code>on "Программа_конференции"."ID_конференции" = "Конференция"."ID_конференции"</code>
23	<code>join "Выступление"</code>
24	<code>on "Выступление"."ID_программы" = "Программа_конференции"."ID_программы"</code>
25	<code>group by "Конференция"."Название"</code>
26	<code>)</code>
27	<code>select</code>
28	<code>cw."Конференция",</code>
29	<code>cw."Выступлений"</code>
30	<code>from "Число_выступлений" as cw</code>
31	<code>where cw."Выступлений" = (select max(cw2."Выступлений") from "Число_выступлений" as cw2);</code>
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Рисунок 3 – Результат запроса д)

Выполнен запрос е): для каждого факультета вуза ГУАП подсчитывается суммарное число участия студентов в выступлениях; выводятся номера факультетов с минимальным значением (в тестовых данных возможны факультеты без участия).

Query	Query History
21	<code>join "Программа_конференции"</code>
22	<code>on "Программа_конференции"."ID_конференции" = "Конференция"."ID_конференции"</code>
23	<code>join "Выступление"</code>
24	<code>on "Выступление"."ID_программы" = "Программа_конференции"."ID_программы"</code>
25	<code>group by "Конференция"."Название"</code>
26	<code>)</code>
27	<code>select</code>
28	<code>cw."Конференция",</code>
29	<code>cw."Выступлений"</code>
30	<code>from "Число_выступлений" as cw</code>
31	<code>where cw."Выступлений" = (select max(cw2."Выступлений") from "Число_выступлений" as cw2);</code>
32	
33	<code>with "Участия_по_факультету" as (</code>
34	<code>select</code>
35	<code>"Факультет"."Номер_факультета" as "Номер_факультета",</code>
36	<code>(</code>
37	<code>select count(*)</code>
38	<code>from "Выступление_студент" as vs</code>
39	<code>join "Студент" as st on st."ID_студента" = vs."ID_студента"</code>
40	<code>join "Группа" as gp on gp."ID_группы" = st."ID_группы"</code>
41	<code>where gp."ID_факультета" = "Факультет"."ID_факультета"</code>
42	<code>) as "Участий"</code>
43	<code>from "Факультет"</code>
44	<code>join "Вуз" on "Вуз"."ID_вуза" = "Факультет"."ID_вуза"</code>
45	<code>where "Вуз"."Название" = 'ГУАП'</code>
46	<code>)</code>
47	<code>select</code>
48	<code>upf."Номер_факультета",</code>
49	<code>upf."Участий"</code>
50	<code>from "Участия_по_факультету" as upf</code>
51	<code>where upf."Участий" = (select min(upf2."Участий") from "Участия_по_факультету" as upf2);</code>
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Рисунок 4 – Результат запроса е)

Далее продемонстрированы агрегатные функции count, sum, min, max, avg по сводке по конференциям (число выступлений, число назначений участников, показатели по длине строки названия темы).

```

2 with "Выступление_сводка" as (
3   select
4     "Конференция"."Название" as "Конференция",
5     "Выступление"."ID_выступления",
6     length("Выступление"."Название_темы") as "Длина_темы",
7     (
8       select count(*)
9       from "Выступление_студент" as vs
10      where vs."ID_выступления" = "Выступление"."ID_выступления"
11    ) as "Участников"
12   from "Конференция"
13   join "Программа_конференции"
14   on "Программа_конференции"."ID_конференции" = "Конференция"."ID_конференции"
15   join "Выступление"
16   on "Выступление"."ID_программы" = "Программа_конференции"."ID_программы"
17 )
18 select
19   "Конференция",
20   count(*) as "Выступлений",
21   sum("Участников") as "Назначений_участников",
22   min("Длина_темы") as "Мин_длина_темы",
23   max("Длина_темы") as "Макс_длина_темы",
24   avg("Длина_темы")::numeric(10, 2) as "Средняя_длина_темы",
25   sum("Длина_темы") as "Сумма_длин_названий_тем"
26 from "Выступление_сводка"
27 group by "Конференция"
28 order by "Выступлений" desc, "Конференция";

```

	Конференция character varying (200)	Выступлений bigint	Назначений_участников numeric	Мин_длина_темы integer	Макс_длина_темы integer	Средняя_длина_темы numeric (10,2)	Сумма_длин_названий_тем bigint
1	Информатика	3	5	29	41	34.67	104
2	Робототехника и ИИ	2	2	27	38	32.50	65
3	Энергетика и экология	2	1	28	38	33.00	66

Рисунок 5 – Пример использования агрегатных функций

Показано применение предиката having: отбор конференций, у которых число выступлений больше двух.

```

1 select
2   "Конференция"."Название" as "Конференция",
3   count(distinct "Выступление"."ID_выступления") as "Выступлений"
4 from "Конференция"
5 join "Программа_конференции"
6 on "Программа_конференции"."ID_конференции" = "Конференция"."ID_конференции"
7 join "Выступление"
8 on "Выступление"."ID_программы" = "Программа_конференции"."ID_программы"
9 group by "Конференция"."Название"
10 having count(distinct "Выступление"."ID_выступления") > 2
11 order by "Выступлений" desc;

```

	Конференция character varying (200)	Выступлений bigint
1	Информатика	3

Рисунок 6 – Пример использования having

В конце скрипта выполнена теоретико-множественная операция над двумя множествами ФИО: студенты, выступавшие на конференции «Информатика», и студенты, выступавшие на конференции «Робототехника и ИИ»; в активном варианте используется `intersect all`, остальные варианты (`union all`, `union`, `except all`, `except`, `intersect`) оставлены в комментариях для переключения при оформлении отчёта.

```

1 with "A" as (
2   select distinct "Студент"."ФИО"
3   from "Студент"
4   join "Выступление_студент" on "Выступление_студент"."ID_студента" = "Студент"."ID_студента"
5   join "Выступление" on "Выступление"."ID_выступления" = "Выступление_студент"."ID_выступления"
6   join "Программа_конференции" on "Программа_конференции"."ID_программы" = "Выступление"."ID_программы"
7   join "Конференция" on "Конференция"."ID_конференции" = "Программа_конференции"."ID_конференции"
8   where "Конференция"."Название" = 'Информатика'
9 ),
10 "B" as (
11   select distinct "Студент"."ФИО"
12   from "Студент"
13   join "Выступление_студент" on "Выступление_студент"."ID_студента" = "Студент"."ID_студента"
14   join "Выступление" on "Выступление"."ID_выступления" = "Выступление_студент"."ID_выступления"
15   join "Программа_конференции" on "Программа_конференции"."ID_программы" = "Выступление"."ID_программы"
16   join "Конференция" on "Конференция"."ID_конференции" = "Программа_конференции"."ID_конференции"
17   where "Конференция"."Название" = 'Робототехника и ИИ'
18 )
19 select "ФИО", count(*) as "Кратность_в_результате"
20 from (
21   select * from "A"
22
23   intersect all
24
25   select * from "B"
26 ) as t
27 group by "ФИО";

```

Data Output Messages Notifications

Showing rows: 1 to 1 Page No: 1 of 1

ФИО	Кратность_в_результате
Волков Пётр Дмитриев...	1

Рисунок 7 – Пример теоретико-множественной операции над результатами запросов.

4 Вывод

В ходе работы на базе варианта 5 отработаны запросы г)–е) с подзапросами и обобщёнными табличными выражениями, построены сводки с агрегатами и группировкой, применён предикат `having` и теоретико-множественная операция над двумя выборками в PostgreSQL.

.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг с кодом программы

В данном разделе представлен исходный код моей части программы:

```
select avg(t."Участников_на_выступление")
from (
  select
    count("Выступление_студент"."ID_студента")::numeric as
"Участников_на_выступление"
  from "Выступление"
  join "Программа_конференции"
    on "Программа_конференции"."ID_программы" =
"Выступление"."ID_программы"
  join "Конференция"
    on "Конференция"."ID_конференции" =
"Программа_конференции"."ID_конференции"
  join "Выступление_студент"
    on "Выступление_студент"."ID_выступления" =
"Выступление"."ID_выступления"
  where "Конференция"."Название" = 'Информатика'
  group by "Выступление"."ID_выступления"
) as t;
```

-- д) Конференции, в программе которых наибольшее число выступлений

```
with "Число_выступлений" as (
  select
    "Конференция"."Название" as "Конференция",
    count("Выступление"."ID_выступления") as "Выступлений"
```

```

from "Конференция"
join "Программа_конференции"
on "Программа_конференции"."ID_конференции" =
"Конференция"."ID_конференции"
join "Выступление"
on "Выступление"."ID_программы" =
"Программа_конференции"."ID_программы"
group by "Конференция"."Название"
)
select
sw."Конференция",
sw."Выступлений"
from "Число_выступлений" as sw
where sw."Выступлений" = (select max(sw2."Выступлений") from
"Число_выступлений" as sw2);

```

-- е) Номера факультетов, для которых минимально суммарное число
участий студентов в выступлениях

-- (учитываются все строки «Выступление_студент» студентов
групп этого факультета; нули — через подзапрос)

```

with "Участия_по_факультету" as (
select
"Факультет"."Номер_факультета" as "Номер_факультета",
(
select count(*)
from "Выступление_студент" as vs
join "Студент" as st on st."ID_студента" = vs."ID_студента"
join "Группа" as gr on gr."ID_группы" = st."ID_группы"
where gr."ID_факультета" = "Факультет"."ID_факультета"

```

```

    ) as "Участий"
from "Факультет"
join "Вуз" on "Вуз"."ID_вуза" = "Факультет"."ID_вуза"
where "Вуз"."Название" = 'ГУАП'
)
select
    upf."Номер_факультета",
    upf."Участий"
from "Участия_по_факультету" as upf
where upf."Участий" = (select min(upf2."Участий") from
"Участия_по_факультету" as upf2);

```

-- демонстрация основных агрегатных функций
-- сводка по конференциям: число выступлений, участия, min / max /
avg / sum по длине темы

```

with "Выступление_сводка" as (
select
    "Конференция"."Название" as "Конференция",
    "Выступление"."ID_выступления",
    length("Выступление"."Название_темы") as "Длина_темы",
    (
        select count(*)
        from "Выступление_студент" as vs
        where vs."ID_выступления" = "Выступление"."ID_выступления"
    ) as "Участников"
from "Конференция"
join "Программа_конференции"
    on "Программа_конференции"."ID_конференции" =
"Конференция"."ID_конференции"

```

```

join "Выступление"
  on "Выступление"."ID_программы" =
"Программа_конференции"."ID_программы"
)
select
  "Конференция",
  count(*) as "Выступлений",
  sum("Участников") as "Назначений_участников",
  min("Длина_темы") as "Мин_длина_темы",
  max("Длина_темы") as "Макс_длина_темы",
  avg("Длина_темы")::numeric(10, 2) as "Средняя_длина_темы",
  sum("Длина_темы") as "Сумма_длин_названий_тем"
from "Выступление_сводка"
group by "Конференция"
order by "Выступлений" desc, "Конференция";

```

-- демонстрация *HAVING*: конференции, где выступлений больше двух

```

select
  "Конференция"."Название" as "Конференция",
  count(distinct "Выступление"."ID_выступления") as "Выступлений"
from "Конференция"
join "Программа_конференции"
  on "Программа_конференции"."ID_конференции" =
"Конференция"."ID_конференции"
join "Выступление"
  on "Выступление"."ID_программы" =
"Программа_конференции"."ID_программы"
group by "Конференция"."Название"
having count(distinct "Выступление"."ID_выступления") > 2

```

order by "Выступлений" desc;

-- теоретико-множественные операции и мультимножества

-- множество A: ФИО студентов, выступавших на конференции

«Информатика»

-- множество B: ФИО студентов, выступавших на конференции

«Робототехника и ИИ»

```
with "A" as (  
    select distinct "Студент"."ФИО"  
    from "Студент"  
    join "Выступление_студент" on "Выступление_студент"."ID_студента"  
= "Студент"."ID_студента"  
    join "Выступление" on "Выступление"."ID_выступления" =  
"Выступление_студент"."ID_выступления"  
    join "Программа_конференции" on  
"Программа_конференции"."ID_программы" =  
"Выступление"."ID_программы"  
    join "Конференция" on "Конференция"."ID_конференции" =  
"Программа_конференции"."ID_конференции"  
    where "Конференция"."Название" = 'Информатика'  
)  
,"B" as (  
    select distinct "Студент"."ФИО"  
    from "Студент"  
    join "Выступление_студент" on "Выступление_студент"."ID_студента"  
= "Студент"."ID_студента"  
    join "Выступление" on "Выступление"."ID_выступления" =  
"Выступление_студент"."ID_выступления"
```

```

        join "Программа_конференции" on
"Программа_конференции"."ID_программы" =
"Выступление"."ID_программы"
        join "Конференция" on "Конференция"."ID_конференции" =
"Программа_конференции"."ID_конференции"
        where "Конференция"."Название" = 'Робототехника и ИИ'
    )
    select "ФИО", count(*) as "Кратность_в_результате"
from (
    select * from "A"

    intersect all

    select * from "B"
) as t
group by "ФИО";

```